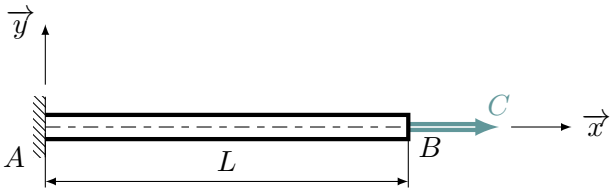
CONTRAINTE DE TORSION

1 Présentation

Le schéma ci-dessous représente la la jauge de déformation présente sur la DAE. Elle peut être assimilée à une poutre de section circulaire. Elle est encastrée en A et soumise à un couple extérieur en B tel que : $\overrightarrow{M_B\{\tau_{\text{ext}\to\text{poutre}}\}} = C\,\vec{x}$.



2 Données

- $C = 9\,\text{N.m}$,
- $D = 10\,\text{mm}$, $L = 100\,\text{mm}$,
- Pour l'acier : $E = 210\,000\,\text{MPa}$, $R_e = 800\,\text{MPa}$, $\nu = 0,3$, $\rho = 7800\,\text{kg/m}^3$

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer la contrainte tangentielle maximale au sein de la poutre.

Question 2 Conclure quant au comportement du matériau, si on considère un coefficient de sécurité $s = 3$.

Question 3 Déterminer le décalage angulaire entre A et B.

On considère maintenant une barre cylindrique creuse de diamètre intérieur $d = 6\,\text{mm}$.

Question 4 Quelle est le gain en masse apporté par cette modification ? Déterminer le nouveau décalage angulaire entre A et B. Conclure